

Teknik Doküman Sadeleştirme Yapay Zeka Sistemi

Rıfat Talha Keşkek
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu, Türkiye
Öğrenci No: 244410052

Özet—Bu çalışmada, karmaşık teknik dokümanları herkesin anlayabileceği sade Türkçeye otomatik olarak çeviren bir yapay zeka sistemi geliştirilmiştir. Sistem; n8n otomasyon platformu, Groq API üzerinde çalışan LLaMA 3.1 büyük dil modeli ve PostgreSQL tabanlı Supabase bulut veritabanı entegrasyonu kullanılarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar web arayüzü aracılığıyla teknik metin girerek ortalama 2-3 saniye içinde sadeleştirilmiş sonuç alabilmekte, tüm işlemler otomatik olarak veritabanına kaydedilmektedir. Geliştirilen sistem, no-code/low-code yaklaşımıyla yapay zekâ tabanlı dil işleme uygulamalarının düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde inşa edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—Yapay zeka, doğal dil işleme, n8n, Supabase, LLaMA, metin sadeleştirme, otomasyon

I. GİRİŞ

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte teknik dokümanlar giderek daha karmaşık bir hâl almaktadır. Mühendislik kılavuzları, akademik makaleler, yazılım dokümantasyonları ve hukuki belgeler; alanında uzman olmayan kullanıcılar için anlaşılması güç metinler içermektedir. Bu durum, bilgiye erişimde belirgin bir eşitsizliğe yol açmakta ve dijital okuryazarlık sorununu derinleştirmektedir.

Son yıllarda büyük dil modellerinin (Large Language Models, LLM) yaygınlaşmasıyla birlikte, doğal dil işleme alanında metin sadeleştirme, özetleme ve dil basitleştirme gibi görevlerde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen sistem, söz konusu yetenekleri ücretsiz API hizmetleri ve görsel otomasyon araçları ile birleştirerek pratik bir uygulamaya dönüştürmektedir.

Çalışmanın temel amacı; herhangi bir programlama uzmanlığı gerektirmeden, no-code/low-code yaklaşımı ile uçtan uca çalışan bir yapay zekâ sistemi inşa etmektir. Sistem, n8n otomasyon platformu üzerine kurulu olup; Groq tarafından sunulan ücretsiz LLaMA 3.1 modeli ile metin sadeleştirme yapmakta ve Supabase bulut veritabanı üzerinde tüm kayıtları muhafaza etmektedir.

II. SİSTEM MİMARİSİ

Önerilen sistem, birbirine bağımlı dört temel bileşenden oluşan modüler bir mimariye sahiptir. Her bir bileşen, belirli bir sorumluluğu üstlenmekte ve standart HTTP protokolleri üzerinden diğer bileşenlerle haberleşmektedir.

A. Web Arayüzü (Frontend)

Kullanıcı etkileşim katmanı, HTML5, CSS3 ve saf JavaScript kullanılarak tek sayfalık bir uygulama (Single

Page Application) olarak geliştirilmiştir. Aurora temalı modern bir görsel tasarım benimsenmiş; .txt dosyası yükleme, geçmiş kayıtları görüntüleme ve sonucu panoya kopyalama gibi temel kullanıcı deneyimi özellikleri eklenmiştir. Arayüz, kullanıcıdan aldığı metni asenkron Fetch API çağrısı ile n8n webhook adresine iletmektedir.

B. n8n Otomasyon İş Akışı

Sistemin omurgası, n8n Cloud üzerinde barındırılan dört düğümlü (node) bir iş akışından oluşmaktadır. Webhook düğümü, /sadele uç noktasına gelen POST isteklerini karşılamakta; gelen JSON yükü içerisindeki teknik metin, Groq AI düğümüne yönlendirilmektedir. Modelden dönen sade metin, hem Supabase düğümü aracılığıyla veritabanına yazılmakta hem de Response düğümü ile JSON formatında istemciye geri gönderilmektedir. Düğümler arasındaki veri akışı, n8n'in görsel ifade dili ile koşulsuz olarak tasarlanmıştır.

C. Groq API ve LLaMA 3.1 Modeli

Yapay zekâ işleme katmanında, Groq tarafından ücretsiz olarak sunulan llama-3.1-8b-instant modeli tercih edilmiştir. Model, sistem mesajı (system prompt) aracılığıyla yapılandırılmış; metnin lise düzeyinde sade bir Türkçeye dönüştürülmesi, teknik jargondan arındırılması ve günlük yaşamdan benzetmelerle desteklenmesi zorunlu kılınmıştır. Groq'un düşük gecikme süreli sunucuları sayesinde, ortalama yanıt süresi 2-3 saniye düzeyinde ölçülmüştür.

D. Supabase Veritabanı

Veri kalıcılığı için, PostgreSQL temelli açık kaynak Backend-as-a-Service çözümü olan Supabase kullanılmıştır. Sistemde documents adlı tek bir tablo tanımlanmış olup; original_text, simplified_text ve created_at alanlarını içermektedir. Her sadeleştirme işlemi, otomatik olarak bu tabloya bir satır eklemektedir. Supabase'in REST API'si üzerinden n8n ile entegrasyon sağlanmıştır.

III. UYGULAMA AKIŞI

Sistem, kullanıcı isteğinden veritabanı kaydına kadar uçtan uca otomatik olarak işleyen bir veri işleme hattı (pipeline) sunmaktadır. Akış şu adımlardan oluşmaktadır: (1) kullanıcı, web arayüzüne teknik metni girer veya .txt dosyasını yükler; (2) JavaScript kodu, metni JSON yüküne dönüştürerek n8n webhook adresine POST isteği olarak iletir; (3) n8n, gelen metni Groq API'ye yönlendirir ve sade

versiyonu alır; (4) elde edilen sonuç, Supabase tablosuna INSERT işlemi ile kaydedilir; (5) son olarak, sade metin JSON formatında istemciye döndürülür ve kullanıcı arayüzünde görüntülenir.

Bu mimari, veritabanı katmanının iş mantığından bağımsız tutulmasını sağlamakta ve gelecekte farklı dil modellerinin sisteme dahil edilmesine olanak tanımaktadır. Sistemin tamamı sunucusuz (serverless) bileşenler üzerine kurulu olduğundan, ölçeklenebilirlik konusunda ek bir altyapı çabası gerektirmemektedir.

IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Sistem testleri sırasında üç farklı alandan teknik metinler kullanılmıştır: TCP/IP ağ protokolleri, kuantum fiziki ve simetrik anahtarlı kriptografi. Tüm test örneklerinde, model girdiyi başarılı bir şekilde sadeleştirmiş ve özgün anlamı koruyarak günlük dil benzetmeleriyle açıklamıştır. Örneğin, TCP'nin üç yönlü el sıkışma süreci, modeli tarafından telefon görüşmesi başlatma metaforu ile aktarılmıştır.

Performans açısından sistemin uçtan uca yanıt süresi 2 ile 3,5 saniye arasında değişmiş; veritabanı yazma işlemleri herhangi bir gecikme veya kayıp yaşanmadan tamamlanmıştır. Ücretsiz katmanda kullanılan tüm bileşenler (Groq, Supabase, n8n Cloud) test süresince güvenilir bir biçimde çalışmıştır.

V. SONUÇ

Bu çalışmada, teknik dokümanları sade Türkçeye dönüştüren işlevsel bir yapay zekâ sistemi başarıyla geliştirilmiş ve sunulmuştur. n8n, Groq ve Supabase entegrasyonu ile inşa edilen sistem; no-code otomasyon araçlarının yapay zekâ ile birleştirilmesinin etkili bir örneğini ortaya koymaktadır. Geliştirilen mimari, hem akademik hem de endüstriyel bağlamlarda bilgiye erişimi demokratikleştirme potansiyeline sahiptir.

Gelecek çalışmalarda; kullanıcı geri bildirimine dayalı model ince ayarı (fine-tuning), çoklu dil desteği ve görüntü tabanlı doküman girişi (OCR entegrasyonu) gibi uzantıların sisteme eklenmesi planlanmaktadır. Proje kaynak kodları açık erişimli olarak GitHub üzerinde paylaşılmıştır.

VI. KAYNAKLAR

- [1] n8n GmbH, "n8n Workflow Automation Documentation," 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.n8n.io>
- [2] Groq Inc., "Groq API Reference," 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://console.groq.com/docs>
- [3] Supabase Inc., "Supabase Documentation," 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://supabase.com/docs>
- [4] H. Touvron ve diğ., "LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models," arXiv:2302.13971, 2023.
- [5] A. Vaswani ve diğ., "Attention is All You Need," Advances in Neural Information Processing Systems, c. 30, 2017.
- [6] M. Chen ve diğ., "Evaluating Large Language Models Trained on Code," arXiv:2107.03374, 2021.